Quant 面试：条件期望计算完全指南

> **核心考察点：** 条件期望、Tower Law、矩计算、顺序统计量、鞅与停时 **适用岗位：** Quant Researcher、Quant Trader、Risk Analyst、Stochastic Calculus 相关岗位 **公式渲染：** 需要支持 LaTeX 的编辑器（Obsidian / Typora / VS Code + Markdown Preview Enhanced）

核心工具速查

在开始刷题前，先把这几个核心工具牢记于心：

工具 1：联合正态的条件期望

若 (X, Y) 联合正态，则：

$$E[X \mid Y = y] = \mu_X + \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\mathrm{Var}(Y)}(y - \mu_Y)$$

$$X \mid Y = y \sim N\left(\mu_X + \frac{\rho\sigma_X}{\sigma_Y}(y - \mu_Y),\ \sigma_X^2(1 - \rho^2)\right)$$

工具 2：Tower Law（迭代期望定律）

$$\boxed{E[X] = E\big[E[X \mid Y]\big]}$$

推广（方差分解，Eve's Law）：

$$\mathrm{Var}(X) = E[\mathrm{Var}(X \mid Y)] + \mathrm{Var}(E[X \mid Y])$$

工具 3：逆 Mills 比率（截断正态）

若 $Z \sim N(0, 1)$：

$$E[Z \mid Z > a] = \frac{\phi(a)}{1 - \Phi(a)} \equiv \lambda(a)$$

$$E[Z \mid Z < a] = -\frac{\phi(a)}{\Phi(a)}$$

工具 4：矩母函数（MGF）

$$M_X(t) = E[e^{tX}], \quad E[X^n] = M_X^{(n)}(0)$$

正态 $N(\mu, \sigma^2)$：$M(t) = e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$

工具 5：顺序统计量期望

$X_1, \ldots, X_n \overset{iid}{\sim} U[0,1]$，第 k 小的次序统计量：

$$E[X_{(k)}] = \frac{k}{n+1}$$

工具 6：鞅与 Optional Stopping

若 M_t 是鞅，τ 是满足 Doob 条件的停时：

$$E[M_\tau] = E[M_0]$$

常用鞅：W_t（标准 BM），$W_t^2 - t$，$e^{\theta W_t - \theta^2 t/2}$

第一章：高斯分布相关期望

题目 G1⭐（经典必备）

题： $X, Y \overset{iid}{\sim} N(0,1)$，求 $E[X \mid X+Y=s]$

解：

令 $S = X + Y$，则 (X, S) 是联合正态（线性变换保持正态性）：

- $E[X] = 0, \quad E[S] = 0$
- $\mathrm{Var}(X) = 1, \quad \mathrm{Var}(S) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) = 2$
- $\mathrm{Cov}(X, S) = \mathrm{Cov}(X, X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \underbrace{\mathrm{Cov}(X,Y)}_{=0} = 1$

代入条件期望公式：

$$E[X \mid S=s] = E[X] + \frac{\mathrm{Cov}(X,S)}{\mathrm{Var}(S)}(s - E[S]) = 0 + \frac{1}{2}(s-0)$$

$$\boxed{E[X \mid X+Y=s] = \frac{s}{2}}$$

直觉： X 和 Y 对称，给定总和为 s，各自期望贡献一半。取 $s=3$ 得 $E[X \mid X+Y=3] = 3/2$。

扩展：条件分布

$$X \mid S=s \sim N\left(\frac{s}{2},\ \frac{1}{2}\right)$$

其中条件方差 $= \mathrm{Var}(X)\left(1 - \frac{\mathrm{Cov}(X,S)^2}{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(S)}\right) = 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$

题目 G2

题： $X, Y \overset{iid}{\sim} N(0,1)$，求 $E[X \mid X+2Y=4]$

解：

令 $S = X + 2Y$：

- $\mathrm{Var}(S) = 1 + 4 = 5$
- $\mathrm{Cov}(X,S) = \mathrm{Cov}(X, X+2Y) = \mathrm{Var}(X) = 1$

$$E[X \mid S=4] = 0 + \frac{1}{5}(4-0) = \boxed{\frac{4}{5}}$$

一般公式： 若 $S = aX + bY$（X, Y i.i.d. $N(0,1)$，独立）：

$$E[X \mid S=s] = \frac{a}{a^2+b^2} \cdot s$$

题目 G3

题： $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$Y \sim N(\nu, \tau^2)$ 独立，求 $E[X \mid X+Y=s]$

解：

$$\mathrm{Cov}(X, X+Y) = \sigma^2, \quad \mathrm{Var}(X+Y) = \sigma^2 + \tau^2$$

$$E[X \mid X+Y=s] = \mu + \frac{\sigma^2}{\sigma^2+\tau^2}(s-\mu-\nu)$$

令权重 $w = \dfrac{\sigma^2}{\sigma^2+\tau^2}$，则：

$$\boxed{E[X \mid X+Y=s] = (1-w)\mu + w(s-\nu)}$$

解释： 权重 w 与 X 的方差成正比——方差越大的变量，在总和已知时，对其均值的"贡献"也越大（不确定性大的变量更"灵活"）。

题目 G4 ⭐ （卡尔曼滤波原型）

题： 信号 $X \sim N(0,1)$，噪声 $\varepsilon \sim N(0,\sigma^2)$ 独立，观测 $Y = X + \varepsilon$，求 $E[X \mid Y=y]$

解：

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Var}(X) = 1, \quad \mathrm{Var}(Y) = 1+\sigma^2$$

$$\boxed{E[X \mid Y=y] = \frac{1}{1+\sigma^2}\cdot y}$$

条件分布：$X \mid Y=y \sim N\left(\dfrac{y}{1+\sigma^2},\ \dfrac{\sigma^2}{1+\sigma^2}\right)$

信噪比视角：

噪声 σ^2	$E[X \mid Y=y]$	含义
$\to 0$	$\to y$	观测完全可靠，$E[X]=y$
$=1$	$y/2$	信噪比 = 1，均值回归一半
$\to \infty$	$\to 0$	观测无信息，回归先验均值 $E[X]=0$

量化应用： 这是卡尔曼滤波一步更新的核心，也是贝叶斯估计的原型。信号强度决定估计向观测值倾斜的程度，这与 Vasicek Beta 调整、Ledoit-Wolf 协方差收缩的思路完全相同。

题目 G5

题： (X, Y) 服从二元标准正态，相关系数 ρ，求 $E[X^2 \mid Y = y]$

解：

已知条件分布 $X \mid Y = y \sim N(\rho y, 1 - \rho^2)$，利用公式 $E[Z^2] = \mathrm{Var}(Z) + [E[Z]]^2$：

$$E[X^2 \mid Y = y] = \underbrace{(1 - \rho^2)}_{\text{条件方差}} + \underbrace{(\rho y)^2}_{\text{条件均值}^2}$$

$$\boxed{E[X^2 \mid Y = y] = (1 - \rho^2) + \rho^2 y^2}$$

当 $y = 0$：$E[X^2 \mid Y = 0] = 1 - \rho^2$（知道 $Y = 0$ 减少了 X^2 的期望——信息降低不确定性）

当 $|\rho| = 1$：$E[X^2 \mid Y = y] = y^2$（完全相关时，$X = \pm y$ 确定性地）

题目 G6 ⭐ **（高频难题）**

题： $X, Y \overset{iid}{\sim} N(0, 1)$，求 $E[X \mid X > Y]$

解：

关键思路： 令 $S = X + Y$，$D = X - Y$。由于 X, Y 独立正态，S 和 D 独立（协方差为零且联合正态）：

$$S \sim N(0, 2), \quad D \sim N(0, 2), \quad \mathrm{Cov}(S, D) = \mathrm{Var}(X) - \mathrm{Var}(Y) = 0$$

用 $X = (S + D)/2$ 改写：

$$E[X \mid X > Y] = E\left[\frac{S + D}{2} \,\middle|\, D > 0\right] = \frac{1}{2} E[S \mid D > 0] + \frac{1}{2} E[D \mid D > 0]$$

由 $S \perp D$：$E[S \mid D > 0] = E[S] = 0$

$D \mid D > 0$：D 的分布截断到正半轴，$D \sim N(0, 2)$：

$$E[D \mid D > 0] = \sqrt{2} \cdot E[Z \mid Z > 0] = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$$

（其中 $E[Z \mid Z > 0] = \sqrt{2/\pi}$ 对 $Z \sim N(0,1)$）

$$E[X \mid X > Y] = 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{\pi}} \approx 0.5642}$$

半正态期望公式（必背）：

若 $Z \sim N(0, \sigma^2)$：

$$E[Z \mid Z > 0] = \sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}, \quad E[|Z|] = \sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

题目 G7

题： $X, Y \overset{iid}{\sim} N(0,1)$，求 $E[X \mid X^2 + Y^2 = r^2]$

解：

旋转对称性论证： $N(0,1)$ 是旋转不变的——(X, Y) 的联合分布在 $\mathbb{R}^2$ 中是圆对称的。

给定 $X^2 + Y^2 = r^2$（点在半径 r 的圆上），由旋转对称性，$(X, Y) \mid X^2 + Y^2 = r^2$ 均匀分布在圆周上：

$$X = r\cos\theta, \quad Y = r\sin\theta, \quad \theta \sim U[0, 2\pi)$$

$$E[X \mid X^2 + Y^2 = r^2] = r \cdot E[\cos\theta] = r \cdot 0 = \boxed{0}$$

扩展： $E[X^2 \mid X^2 + Y^2 = r^2] = r^2/2$（由对称性，$X^2$ 和 Y^2 各承担一半）

题目 G8 ⭐

题： $X, Y \overset{iid}{\sim} N(0,1)$，求 $E[\max(X, Y)]$

解（恒等式法）：

利用恒等式：$\max(a,b) = \dfrac{a+b}{2} + \dfrac{|a-b|}{2}$

$$E[\max(X,Y)] = \underbrace{\frac{E[X]+E[Y]}{2}}_{=0} + \frac{E[|X-Y|]}{2}$$

$X - Y \sim N(0,2)$，令 $D = X - Y$：

$$E[|D|] = \sqrt{2} \cdot E[|Z|] = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$$

$$E[\max(X,Y)] = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{\pi}} \approx 0.5642}$$

有趣： $E[\max(X,Y)] = E[X \mid X > Y] = 1/\sqrt{\pi}$，两者恰好相同（因为 $\max(X,Y) = X \cdot \mathbf{1}_{X>Y} + Y \cdot \mathbf{1}_{Y>X}$，期望等于 $E[X \mid X > Y] \cdot P(X > Y) + E[Y \mid Y > X] \cdot P(Y > X) = 1/\sqrt{\pi} \cdot 1/2 + 1/\sqrt{\pi} \cdot 1/2$）。

推广到 n 个变量的最大值（次序统计量）：

$X_1, \ldots, X_n \overset{iid}{\sim} N(0,1)$，$E[X_{(n)}] \approx \sqrt{2 \ln n}$（大 n 渐进）

题目 G9

题： $X, Y \overset{iid}{\sim} N(0,1)$，求 $E[XY \mid X+Y=s]$

解：

方法：利用 $Y = s - X$（在条件 $X + Y = s$ 下）

$$E[XY \mid X+Y=s] = E[X(s-X) \mid S=s] = s \cdot E[X \mid S=s] - E[X^2 \mid S=s]$$

已知 $X \mid S = s \sim N(s/2,\ 1/2)$（见题目 G1）：

- $E[X \mid S=s] = s/2$
- $E[X^2 \mid S=s] = \mathrm{Var}(X \mid S=s) + [E[X \mid S=s]]^2 = \dfrac{1}{2} + \dfrac{s^2}{4}$

$$E[XY \mid S=s] = s \cdot \frac{s}{2} - \left(\frac{1}{2} + \frac{s^2}{4}\right) = \frac{s^2}{2} - \frac{1}{2} - \frac{s^2}{4} = \boxed{\frac{s^2}{4} - \frac{1}{2}}$$

验证（$s=0$）： $E[XY \mid X+Y=0] = -1/2$。当 $X+Y=0$ 时 $Y=-X$，$XY=-X^2$，$E[-X^2 \mid S=0] = -E[X^2 \mid X \sim N(0,1/2)] = -1/2$ ✓

题目 G10 ⭐ **（期权定价必备）**

题： $X \sim N(0,1)$，求 $E[e^X]$，$E[e^{aX}]$，$E[e^{aX+b}]$

解（矩母函数法）：

正态分布的 MGF：$M_X(t) = E[e^{tX}] = e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$

对 $X \sim N(0,1)$，$\mu = 0$，$\sigma^2 = 1$：

$$E[e^{tX}] = e^{t^2/2}$$

代入不同 t：

$$E[e^X] = e^{1/2}, \quad E[e^{aX}] = e^{a^2/2}, \quad E[e^{aX+b}] = e^b \cdot e^{a^2/2} = e^{b+a^2/2}$$

推广（一般正态）： 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$：

$$E[e^X] = e^{\mu + \sigma^2/2} \qquad \text{（对数正态的期望）}$$

期权定价应用：

在风险中性测度下 $\ln(S_T) \sim N(\ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T,\ \sigma^2 T)$，则：

$$E[S_T] = S_0 e^{rT} \qquad \text{（由上式，令 } \mu = \ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T,\ \sigma^2 \to \sigma^2 T\text{）}$$

第二章：条件概率与条件期望

题目 C1

题： $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，求 $E[X \mid X > a]$

解（无记忆性）：

指数分布的无记忆性：$P(X > a + t \mid X > a) = P(X > t)$

等价地：$(X - a) \mid X > a \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$（与原分布相同）

$$E[X \mid X > a] = a + E[X - a \mid X > a] = a + E[X] = a + \frac{1}{\lambda}$$

$$\boxed{E[X \mid X > a] = a + \frac{1}{\lambda}}$$

直接验证：

$$E[X \cdot \mathbf{1}_{X>a}] = \int_a^\infty x\lambda e^{-\lambda x}\, dx = \left(a + \frac{1}{\lambda}\right) e^{-\lambda a}$$

$$P(X > a) = e^{-\lambda a}$$

$$E[X \mid X > a] = \frac{(a + 1/\lambda)e^{-\lambda a}}{e^{-\lambda a}} = a + \frac{1}{\lambda} \checkmark$$

题目 C2⭐ **（高频）**

题： $X, Y \overset{iid}{\sim} \mathrm{Exp}(\lambda)$，$\mathrm{Exp}(\mu)$ 分别（独立），求 $E[X \mid X < Y]$

解：

$$P(X < Y) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

计算 $E[X \cdot \mathbf{1}_{X<Y}]$：

$$E[X \cdot \mathbf{1}_{X<Y}] = \int_0^\infty \int_x^\infty x\lambda e^{-\lambda x} \mu e^{-\mu y}\, dy\, dx = \int_0^\infty x\lambda e^{-\lambda x} e^{-\mu x}\, dx$$

$$= \lambda \int_0^\infty x e^{-(\lambda+\mu)x}\, dx = \frac{\lambda}{(\lambda+\mu)^2}$$

$$E[X \mid X < Y] = \frac{\lambda/(\lambda+\mu)^2}{\lambda/(\lambda+\mu)} = \boxed{\frac{1}{\lambda+\mu}}$$

直觉： 给定 $X < Y$，$X = \min(X, Y)$，而 $\min(\mathrm{Exp}(\lambda), \mathrm{Exp}(\mu)) \sim \mathrm{Exp}(\lambda+\mu)$，期望 $= 1/(\lambda+\mu)$。

题目 C3

题： $N \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$，求 $E[N \mid N \geq 1]$

解：

$$E[N \cdot \mathbf{1}_{N\geq 1}] = E[N] - 0 \cdot P(N=0) = \lambda$$

$$P(N \geq 1) = 1 - e^{-\lambda}$$

$$\boxed{E[N \mid N \geq 1] = \frac{\lambda}{1-e^{-\lambda}}}$$

极限情况：

- $\lambda \to 0$：$E[N \mid N \geq 1] \to 1$（给定至少发生一次，期望恰好发生一次）
- $\lambda \to \infty$：$E[N \mid N \geq 1] \to \lambda$（截断几乎没有影响）

题目 C4

题： $X, Y \overset{iid}{\sim} U(0,1)$，求 $E[X \mid X+Y > 1]$

解（几何方法）：

区域 $\{X+Y>1\}$ 是单位正方形内的上三角形，面积 $= 1/2$，故 $P(X+Y>1) = 1/2$。

$$E[X \cdot \mathbf{1}_{X+Y>1}] = \int_0^1 \int_{1-x}^1 x \, dy \, dx = \int_0^1 x \cdot x \, dx = \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}$$

$$E[X \mid X+Y>1] = \frac{1/3}{1/2} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

直觉： 在 $X+Y>1$ 的三角形内，X 的条件密度为 $f(x \mid X+Y>1) = 2x$（在 $[0,1]$），是倒U形——X 越大越有可能满足条件，因此条件均值 $2/3 > 1/2$（无条件均值）。

题目 C5⭐（欧式期权核心积分）

题： $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，求 $E[(X-c)^+] = E[\max(X-c, 0)]$

解：

$$E[(X-c)^+] = \int_c^\infty (x-c) \frac{1}{\sigma} \phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) dx$$

令 $z = (x-\mu)/\sigma$，$x = c$ 对应 $z_0 = (c-\mu)/\sigma$，令 $d = (\mu - c)/\sigma = -z_0$：

$$= \int_{-d}^\infty (\sigma z + \mu - c)\phi(z) \, dz = \sigma \int_{-d}^\infty z\phi(z) \, dz + (\mu - c) \int_{-d}^\infty \phi(z) \, dz$$

利用 $\int_a^\infty z\phi(z) \, dz = \phi(a)$（因为 $-d(\phi(z))/dz = z\phi(z)$）：

$$= \sigma\phi(d) + (\mu - c)\Phi(d)$$

$$\boxed{E[(X-c)^+] = \sigma\phi(d) + (\mu - c)\Phi(d), \quad d = \frac{\mu - c}{\sigma}}$$

Black-Scholes 公式的来源：

在 BS 模型中，风险中性测度下 $\ln S_T \sim N(\ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T,\ \sigma^2 T)$。

欧式看涨期权：$C = e^{-rT} E[(S_T - K)^+]$

将 $S_T = e^X$，$X \sim N(\mu, \sigma^2 T)$ 代入，利用上述公式（需要额外处理 e^X 的积分），最终得到 BS 公式 $C = S_0 \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2)$。

题目 C6⭐ （CVaR 计算）

题： $X \sim N(0,1)$，求 $E[X \mid X > z_\alpha]$（其中 $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$）

解：

$$E[X \cdot \mathbf{1}_{X>z_\alpha}] = \int_{z_\alpha}^{\infty} x\phi(x)\,dx = \int_{z_\alpha}^{\infty} (-\phi'(x))\,dx = \phi(z_\alpha)$$

（利用 $x\phi(x) = -\phi'(x)$，因为 $\phi'(x) = -x\phi(x)$）

$$P(X > z_\alpha) = 1 - \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$$

$$\boxed{E[X \mid X > z_\alpha] = \frac{\phi(z_\alpha)}{1 - \Phi(z_\alpha)} = \lambda(z_\alpha)}$$

其中 $\lambda(a) = \phi(a)/(1 - \Phi(a))$ 是 **逆 Mills 比率**。

CVaR 应用：

对正态分布，CVaR 在置信水平 α 处（即条件于损失超过 VaR）：

$$\mathrm{CVaR}_\alpha = E[X \mid X > \mathrm{VaR}_\alpha] = \frac{\phi(\Phi^{-1}(\alpha))}{1 - \alpha}$$

数值示例（$\alpha = 95\%$，$z_{0.95} = 1.645$）：

$$\mathrm{CVaR}_{95\%} = \frac{\phi(1.645)}{0.05} = \frac{0.1031}{0.05} \approx 2.063\sigma$$

第三章：Tower Law 与递推计算

题目 T1⭐ （复合分布）

题： $N \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$，给定 $N = n$，$X_1, \ldots, X_n \overset{iid}{\sim} \mathrm{Bernoulli}(p)$，$S = \sum_{i=1}^{N} X_i$，求 $E[S]$，$\mathrm{Var}(S)$，以及 S 的分布

解：

期望（Tower Law）：

$$E[S] = E\big[E[S \mid N]\big] = E[Np] = p \cdot E[N] = p\lambda$$

方差（Eve's Law）：

$$\mathrm{Var}(S) = E[\mathrm{Var}(S \mid N)] + \mathrm{Var}(E[S \mid N])$$

$$= E\big[Np(1-p)\big] + \mathrm{Var}(Np) = p(1-p)\lambda + p^2\lambda = p\lambda\big[(1-p)+p\big] = p\lambda$$

分布： $S \sim \mathrm{Poisson}(p\lambda)$

这是**泊松稀疏化（Thinning）定理**：每个事件以概率 p 保留，保留数服从 $\mathrm{Poisson}(p\lambda)$。

量化应用： 每天的交易事件数 $\sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$，其中有信号意义的事件比例为 p，则有效信号数 $\sim \mathrm{Poisson}(p\lambda)$。

题目 T2

题： $X \sim N(0,1)$，$Y \mid X = x \sim N(x,1)$，求 $E[Y]$，$\mathrm{Var}(Y)$，Y 的边缘分布

解：

期望：

$$E[Y] = E\big[E[Y \mid X]\big] = E[X] = 0$$

方差（Eve's Law）：

$$\mathrm{Var}(Y) = \underbrace{E[\mathrm{Var}(Y \mid X)]}_{=E[1]=1} + \underbrace{\mathrm{Var}(E[Y \mid X])}_{=\mathrm{Var}(X)=1} = 1 + 1 = 2$$

边缘分布： $Y = X + \varepsilon$（$\varepsilon \sim N(0,1)$ 独立），故 $Y \sim N(0,2)$

Eve's Law 的直觉（方差分解）：

```
Var(Y) = 2
        ├── E[Var(Y|X)] = 1  ← "within" 方差（给定X后Y仍有不确定性）
        └── Var(E[Y|X]) = 1  ← "between" 方差（X变化导致Y均值变化）
```

这正是 ANOVA（方差分析）的基础：总方差 = 组内方差 + 组间方差。

题目 T3⭐ （Wald 恒等式）

题： $X_1, X_2, \ldots \overset{iid}{\sim} F$，$E[X] = \mu$，$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$，$N$ 为与 X_i 独立的随机变量，$S_N = \sum_{i=1}^{N} X_i$，求 $E[S_N]$ 和 $\mathrm{Var}(S_N)$

解（Wald 恒等式）：

第一 Wald 恒等式（期望）：

$$E[S_N] = E\big[E[S_N \mid N]\big] = E[N\mu] = \mu \cdot E[N]$$

第二 Wald 恒等式（方差）：

$$\mathrm{Var}(S_N) = E[\mathrm{Var}(S_N \mid N)] + \mathrm{Var}(E[S_N \mid N])$$

$$= E[N\sigma^2] + \mathrm{Var}(N\mu) = \sigma^2 E[N] + \mu^2 \mathrm{Var}(N)$$

$$\boxed{E[S_N] = \mu E[N], \quad \mathrm{Var}(S_N) = \sigma^2 E[N] + \mu^2 \mathrm{Var}(N)}$$

保险精算应用： 年度总理赔 S_N，N 是理赔次数（Poisson），X_i 是单次金额（对数正态）。Wald 公式直接给出总理赔的均值和方差，用于保费定价。

题目 T4

题： 公平硬币，N 是投掷次数直到正面出现，$N \sim \mathrm{Geom}(1/2)$，递推法求 $E[N]$

解（条件期望递推）：

$$E[N] = E[N \mid \text{第一次正面}] \cdot P(\text{正面}) + E[N \mid \text{第一次反面}] \cdot P(\text{反面})$$

$$= 1 \cdot \frac{1}{2} + (1 + E[N]) \cdot \frac{1}{2}$$

$$E[N] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}E[N] = 1 + \frac{1}{2}E[N]$$

$$\frac{1}{2}E[N] = 1 \implies E[N] = 2$$

一般地，$N \sim \mathrm{Geom}(p)$：$E[N] = 1/p$。

题目 T5⭐ （鞅 + OST）

题： 随机游走 $X_0 = 0$，每步 ± 1 各以 $1/2$，$\tau = \min\{n : X_n = a \text{ 或 } X_n = -b\}$（$a, b > 0$），求 $P(X_\tau = a)$ 和 $E[\tau]$

解：

求概率（用鞅 $M_n = X_n$）：

X_n 是鞅，由 OST：$E[X_\tau] = X_0 = 0$

设 $p = P(X_\tau = a)$：

$$p \cdot a + (1 - p) \cdot (-b) = 0 \implies p = \frac{b}{a + b}$$

$$\boxed{P(X_\tau = a) = \frac{b}{a + b}}$$

求停时期望（用鞅 $M_n = X_n^2 - n$）：

$X_n^2 - n$ 是鞅（验证：$E[X_{n+1}^2 - (n+1) \mid X_n] = E[X_n^2 \pm 2X_n + 1 - n - 1 \mid X_n] = X_n^2 - n$），由 OST：

$$E[X_\tau^2 - \tau] = X_0^2 - 0 = 0 \implies E[\tau] = E[X_\tau^2]$$

$$E[X_\tau^2] = p \cdot a^2 + (1 - p) \cdot b^2 = \frac{b}{a + b}a^2 + \frac{a}{a + b}b^2 = \frac{ab(a + b)}{a + b} = ab$$

$$\boxed{E[\tau] = ab}$$

例： $a = b = 1$（双侧边界在 ± 1）：$P(X_\tau = 1) = 1/2$，$E[\tau] = 1$。

题目 T6 ⭐ **（布朗运动首达时）**

题： 标准布朗运动 W_t，$\tau = \min\{t : W_t = a \text{ 或 } W_t = -b\}$，求 $P(W_\tau = a)$ 和 $E[\tau]$

解（连续时间鞅 + OST）：

与随机游走类比（连续时间版本）：

概率： W_t 是鞅，$E[W_\tau] = 0 \implies P(W_\tau = a) = \dfrac{b}{a+b}$

期望停时： $W_t^2 - t$ 是鞅，$E[W_\tau^2] = E[\tau] \implies E[\tau] = P(W_\tau = a) \cdot a^2 + P(W_\tau = -b) \cdot b^2$

$$E[\tau] = \frac{b}{a+b}a^2 + \frac{a}{a+b}b^2 = ab$$

$$\boxed{P(W_\tau = a) = \frac{b}{a+b}, \quad E[\tau] = ab}$$

应用： 期权的行权时间（障碍期权的首达时），KO 期权的定价，风险管理中的"破产时间"。

第四章：矩计算

题目 M1 ⭐ **（正态高阶矩）**

题： $X \sim N(0,1)$，求所有阶次的矩 $E[X^n]$

解：

奇数阶矩： $E[X^{2k+1}] = 0$（奇函数在对称分布下积分为零）

偶数阶矩递推： 分部积分 $E[X^n] = (n-1)E[X^{n-2}]$

$$E[X^{2n}] = (2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)$$

n	$E[X^n]$
1	0
2	1
3	0
4	3
5	0
6	15
8	105

量化应用： 峰度 $= E[X^4]/(E[X^2])^2 = 3$（正态特征）。金融收益率的超额峰度 > 0 说明厚尾，$E[X^4] > 3$（t 分布等）。

题目 M2

题： $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，求 $E[X^n]$（所有正整数阶矩）

解（MGF 法）：

$$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t} = \lambda \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{t}{\lambda}\right)^k \quad (|t| < \lambda)$$

$$E[X^n] = M_X^{(n)}(0) = \frac{n!}{\lambda^n}$$

递推推导： 分部积分 $E[X^n] = \dfrac{n}{\lambda} E[X^{n-1}]$，初始 $E[X^0] = 1$，故 $E[X^n] = n!/\lambda^n$

记忆： 令 $\lambda = 1$，$E[X^n] = n! = \Gamma(n+1)$（Gamma 函数），这正是 $\mathrm{Gamma}(n, 1)$ 分布的均值。

题目 M3

题： $X, Y \overset{iid}{\sim} U(0,1)$，求 $E[|X - Y|]$

解（三种方法）：

方法一（对称性）：

$E[|X-Y|] = 2E[(X-Y)^+] = 2E[X-Y \mid X>Y] \cdot P(X>Y)$

$= 2 \cdot E[X-Y \mid X>Y] \cdot \frac{1}{2}$

给定 $X>Y$，$E[X-Y] = \int_0^1 \int_0^x (x-y)\,dy\,dx \cdot 2/1 = \ldots$

方法二（次序统计量）：

$|X-Y| = X_{(2)} - X_{(1)} = \max(X,Y) - \min(X,Y)$

$E[\max] = \dfrac{2}{3}$，$E[\min] = \dfrac{1}{3}$

$$E[|X-Y|] = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

方法三（直接积分）：

$$E[|X-Y|] = 2\int_0^1 \int_0^x (x-y)\,dy\,dx = 2\int_0^1 \frac{x^2}{2}\,dx = \int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$$

题目 M4⭐ **（Delta 方法）**

题： X, Y 独立，均值分别为 μ_X, μ_Y，方差 σ_X^2, σ_Y^2，用 Delta 方法近似 $E[X/(X+Y)]$

解：

令 $g(x,y) = x/(x+y)$，在 (μ_X, μ_Y) 处 Taylor 展开至二阶：

$$g(x,y) \approx g(\mu) + g_x \cdot (x-\mu_X) + g_y \cdot (y-\mu_Y) + \frac{1}{2} g_{xx}(x-\mu_X)^2 + \frac{1}{2} g_{yy}(y-\mu_Y)^2 + \ldots$$

偏导数（令 $\mu = \mu_X + \mu_Y$）：

$$g_x = \frac{\mu_Y}{\mu^2}, \quad g_y = -\frac{\mu_X}{\mu^2}, \quad g_{xx} = -\frac{2\mu_Y}{\mu^3}, \quad g_{yy} = \frac{2\mu_X}{\mu^3}$$

取期望（一阶项消失）：

$$E\left[\frac{X}{X+Y}\right] \approx \frac{\mu_X}{\mu} + \frac{1}{2}\left(-\frac{2\mu_Y}{\mu^3}\right)\sigma_X^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2\mu_X}{\mu^3}\right)\sigma_Y^2$$

$$\boxed{E\left[\frac{X}{X+Y}\right] \approx \frac{\mu_X}{\mu_X+\mu_Y} + \frac{\mu_X\sigma_Y^2 - \mu_Y\sigma_X^2}{(\mu_X+\mu_Y)^3}}$$

Jensen 不等式给出方向： $x/(x+y)$ 关于 x 是凹函数（$g_{xx} < 0$），故 $E[g] < g(\mu)$（当 Y 固定时）。

题目 M5

题： $X \sim N(0,1)$，求 $E[\Phi(X)]$，其中 Φ 是标准正态 CDF

解（引入独立副本）：

$$E[\Phi(X)] = E[P(Y \le X \mid X)] = P(Y \le X)$$

其中 $Y \sim N(0,1)$ 独立于 X（因为 $\Phi(x) = P(Y \le x)$）。

$$P(Y \le X) = P(X - Y \ge 0)$$

$X - Y \sim N(0,2)$，由对称性：

$$P(X - Y \ge 0) = \frac{1}{2}$$

$$\boxed{E[\Phi(X)] = \frac{1}{2}}$$

技巧： "引入独立副本"是期望计算的强大技巧——$E[F(X)] = P(Y \le X)$，将函数的期望转化为联合事件的概率。

第五章：顺序统计量与尾部期望

题目 O1⭐

题： $X_1, \ldots, X_n \overset{iid}{\sim} U[0,1]$，求 $E[X_{(k)}]$（第 k 小次序统计量）

解：

$X_{(k)}$ 的密度：

$$f_{(k)}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} x^{k-1}(1-x)^{n-k}, \quad x \in [0,1]$$

这是 $\mathrm{Beta}(k, n-k+1)$ 分布，其期望：

$$E[X_{(k)}] = \frac{k}{k+(n-k+1)} = \frac{k}{n+1}$$

$$\boxed{E[X_{(k)}] = \frac{k}{n+1}}$$

直觉（等间距论证）： n 个均匀随机点将 $[0,1]$ 划分为 $n+1$ 段，由对称性每段期望长度相等（$= 1/(n+1)$），第 k 个点平均位于 $k/(n+1)$。

k	$E[X_{(k)}]$
1（min）	$1/(n+1)$
$\lfloor (n+1)/2 \rfloor$（中位数）	$\approx 1/2$
n（max）	$n/(n+1)$

题目 O2⭐ **（优惠券收集）**

题： $X_1, \ldots, X_n \overset{iid}{\sim} \mathrm{Exp}(1)$，求 $E[X_{(n)}]$（最大值期望）

解（间距分解）：

指数分布次序统计量有特殊的**间距独立性**：

令 $D_k = X_{(k)} - X_{(k-1)}$（$X_{(0)} = 0$），则 $D_1, D_2, \ldots, D_n$ 独立，且：

$$D_k \sim \mathrm{Exp}(n-k+1)$$

因此：

$$E[X_{(n)}] = \sum_{k=1}^{n} E[D_k] = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n-k+1} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} = H_n$$

$$\boxed{E[X_{(n)}] = H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \approx \ln n + \gamma}$$

（$\gamma \approx 0.5772$ 是 Euler-Mascheroni 常数）

优惠券收集连接： 收集 n 种优惠券（每次等概率），已收集 $k-1$ 种时，等待新券的时间 $\sim \mathrm{Geom}(1-(k-1)/n) \approx \mathrm{Exp}(n/(n-k+1))$，总期望时间 $= nH_n$。

题目 O3

题： $X \sim \mathrm{Pareto}(\alpha, x_m)$，$P(X > x) = (x_m/x)^\alpha$（$x \geq x_m$），求 $E[X]$，$\mathrm{Var}(X)$，并分析矩的存在条件

解：

PDF：$f(x) = \alpha x_m^\alpha / x^{\alpha+1}$，$x \geq x_m$

$$E[X] = \int_{x_m}^{\infty} x \cdot \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}}\, dx = \alpha x_m^\alpha \int_{x_m}^{\infty} x^{-\alpha}\, dx$$

当 $\alpha > 1$：

$$E[X] = \alpha x_m^\alpha \cdot \frac{x_m^{1-\alpha}}{\alpha - 1} = \frac{\alpha x_m}{\alpha - 1}$$

当 $\alpha \leq 1$：积分发散，$E[X] = \infty$

矩存在条件：

条件	存在的矩
$\alpha > 1$	$E[X]$ 有限
$\alpha > 2$	$\mathrm{Var}(X)$ 有限
$\alpha > k$	$E[X^k]$ 有限

金融厚尾的含义： 若 $1 < \alpha \leq 2$，均值有限但方差无穷——CLT 不适用，极端损失无法用正态分布建模！金融危机时的损失分布常具有 $\alpha \approx 2$-3 的 Pareto 尾部，这是使用正态 VaR 会严重低估风险的数学根源。

题目 O4 ⭐ （连接线问题）

题： 碗中有 $2n$ 个面条端头，随机配对形成环。第一次配对：随机取一端，再随机取另一端。若配到同一根面条则形成环，否则合并成更长的面条（仍有 $2n-2$ 个端头）。求期望环数 $E[C_n]$。

解（Tower Law 递推）：

当有 $2k$ 个端头时，取出一端后，另一端是同一根面条的概率 $= 1/(2k-1)$（与此端配对形成环），否则概率 $= (2k-2)/(2k-1)$ 合并成长面条（剩 $2k-2$ 端头）。

$$E[C_k] = \frac{1}{2k-1} \cdot (1 + E[C_{k-1}]) + \frac{2k-2}{2k-1} \cdot E[C_{k-1}]$$

$$= E[C_{k-1}] + \frac{1}{2k-1}$$

初始 $E[C_0] = 0$，递推得：

$$E[C_n] = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k-1} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}$$

$$\approx \frac{1}{2}\ln(2n) + \frac{\gamma}{2} \approx \frac{\ln(2n)}{2}$$

对 $n = 100$：$E[C_{100}] \approx \ln(200)/2 \approx 2.65$ 个环。

附录：高频公式速查卡

正态分布条件期望公式

若 (X_1, X_2) 联合正态：

$$E[X_1 \mid X_2 = x_2] = \mu_1 + \frac{\sigma_{12}}{\sigma_{22}}(x_2 - \mu_2) = \mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(x_2 - \mu_2)$$

$$\mathrm{Var}(X_1 \mid X_2) = \sigma_{11} - \frac{\sigma_{12}^2}{\sigma_{22}} = \sigma_1^2(1 - \rho^2)$$

截断正态期望（逆 Mills 比率）

$$E[X \mid X > a] = \mu + \sigma \cdot \frac{\phi((a-\mu)/\sigma)}{1 - \Phi((a-\mu)/\sigma)}$$

$$E[X \mid X < a] = \mu - \sigma \cdot \frac{\phi((a-\mu)/\sigma)}{\Phi((a-\mu)/\sigma)}$$

无记忆性（指数 / 几何分布）

$$E[X \mid X > a] = a + \frac{1}{\lambda} \quad (X \sim \mathrm{Exp}(\lambda))$$

$$E[N \mid N > k] = k + E[N] = k + \frac{1}{p} \quad (N \sim \mathrm{Geom}(p))$$

次序统计量期望

$$E[X_{(k)}] = \frac{k}{n+1} \qquad (X_i \overset{iid}{\sim} U[0,1])$$

$$E[X_{(n)}] = H_n \qquad (X_i \overset{iid}{\sim} \mathrm{Exp}(1))$$

半正态与截断正态

$$E[|Z|] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \approx 0.7979 \quad (Z \sim N(0,1))$$

$$E[Z \mid Z > 0] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \approx 0.7979 \quad (Z \sim N(0,1))$$

$$E[\max(X,Y)] = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \approx 0.5642 \quad (X, Y \overset{iid}{\sim} N(0,1))$$

Tower Law 与方差分解（Eve's Law）

$$E[X] = E[E[X \mid Y]]$$

$$\mathrm{Var}(X) = E[\mathrm{Var}(X \mid Y)] + \mathrm{Var}(E[X \mid Y])$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E[\mathrm{Cov}(X,Y \mid Z)] + \mathrm{Cov}(E[X \mid Z], E[Y \mid Z])$$

鞅期望（OST 应用）

布朗运动 W_t，双侧边界 $a > 0 > -b$，τ = 首达时：

$$P(W_\tau = a) = \frac{b}{a+b}, \quad E[\tau] = ab$$

带漂移 BM：$dX_t = \mu\, dt + \sigma\, dW_t$，单侧边界 a（$X_0 = 0, \mu > 0$）：

$$E[\tau_a] = \frac{a}{\mu}, \quad P(\text{到达 } a) = 1$$

整理完毕。共 40 道核心题目，按高斯、条件概率、Tower Law、矩计算、顺序统计量分类，含完整推导与量化金融Insights。

建议学习路径：G1→G4→G8（正态基础）→ C1→C2（指数/无记忆）→ T1→T3（Tower Law）→ M3→M5（矩技巧）→ T5→T6（鞅+OST）→ G5→C5→C6（高阶）